

Introducción al Reconocimiento de Texto Manuscrito (HTR)

Manuscritos, impresos antiguos e Inteligencia Artificial

UNED, CA Tudela
22-30 octubre 2026

José Manuel **Fradejas Rueda**
Universidad de **Valladolid**




¡CLICK!
¡Listo! El manuscrito está salvado para la eternidad. El ordenador ya puede leerlo.
BEEP. Negativo, [redacted] Yo no veo verbos ni nombres propios. Solo veo un espejismo.
?

Dark data

La transformación de documentos históricos es ingeniería de datos filológica, no un proceso automático.

ATR

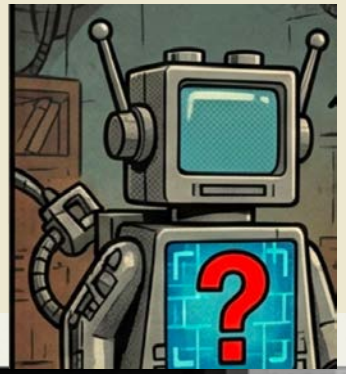
Término paraguas que engloba todas las tecnologías de extracción de texto mediante visión por computador y aprendizaje automático.

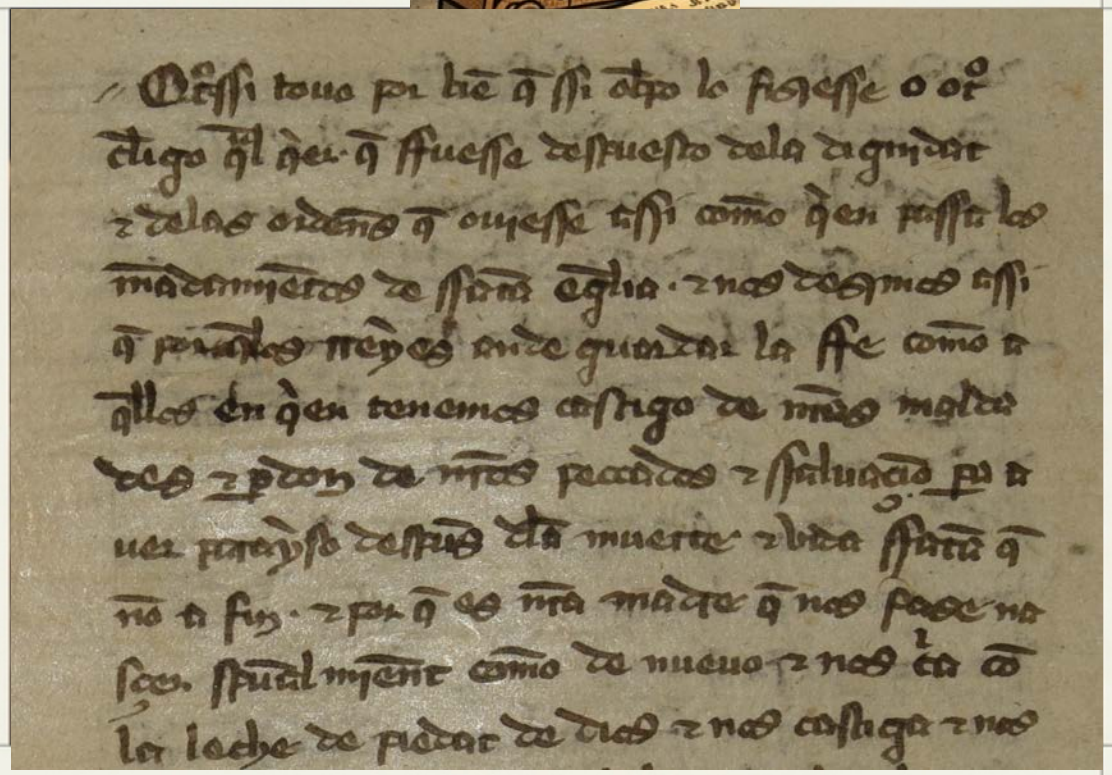
OCR

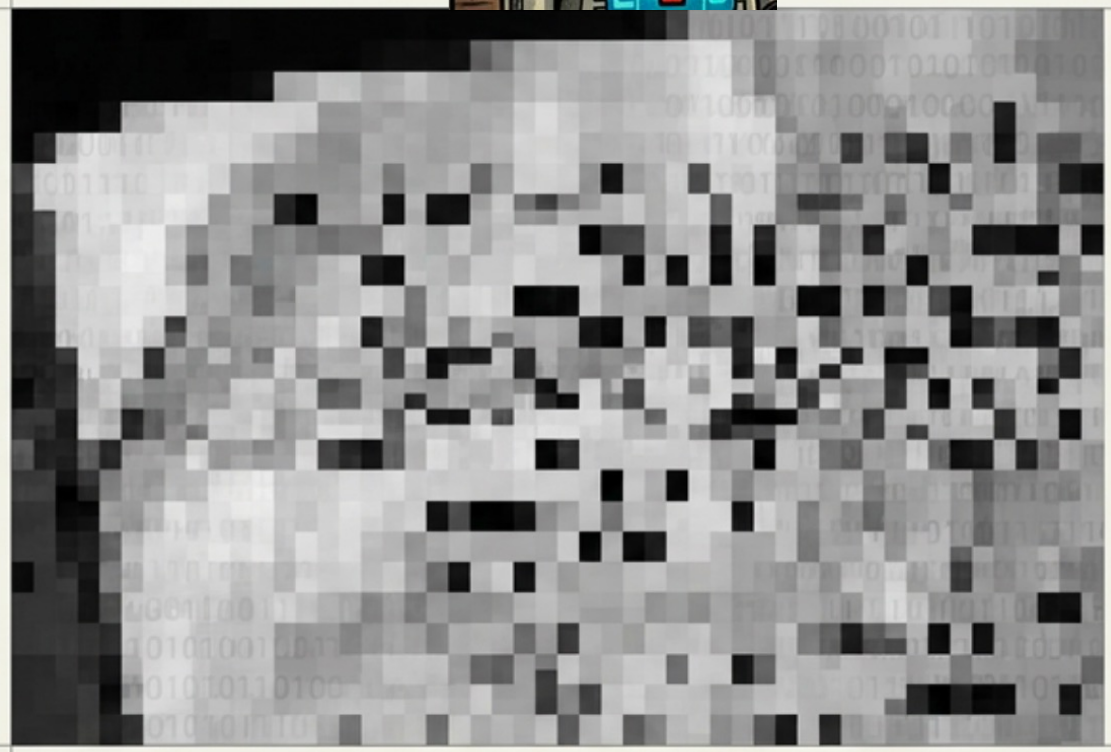
HTR

El reto



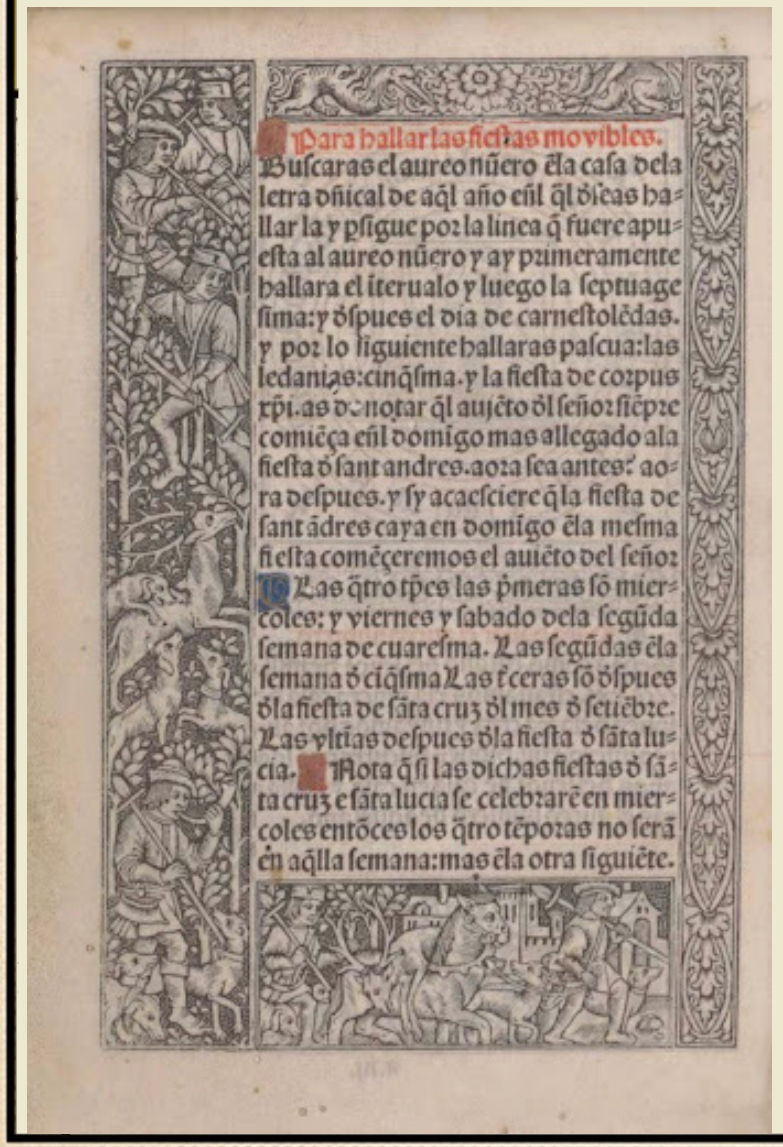




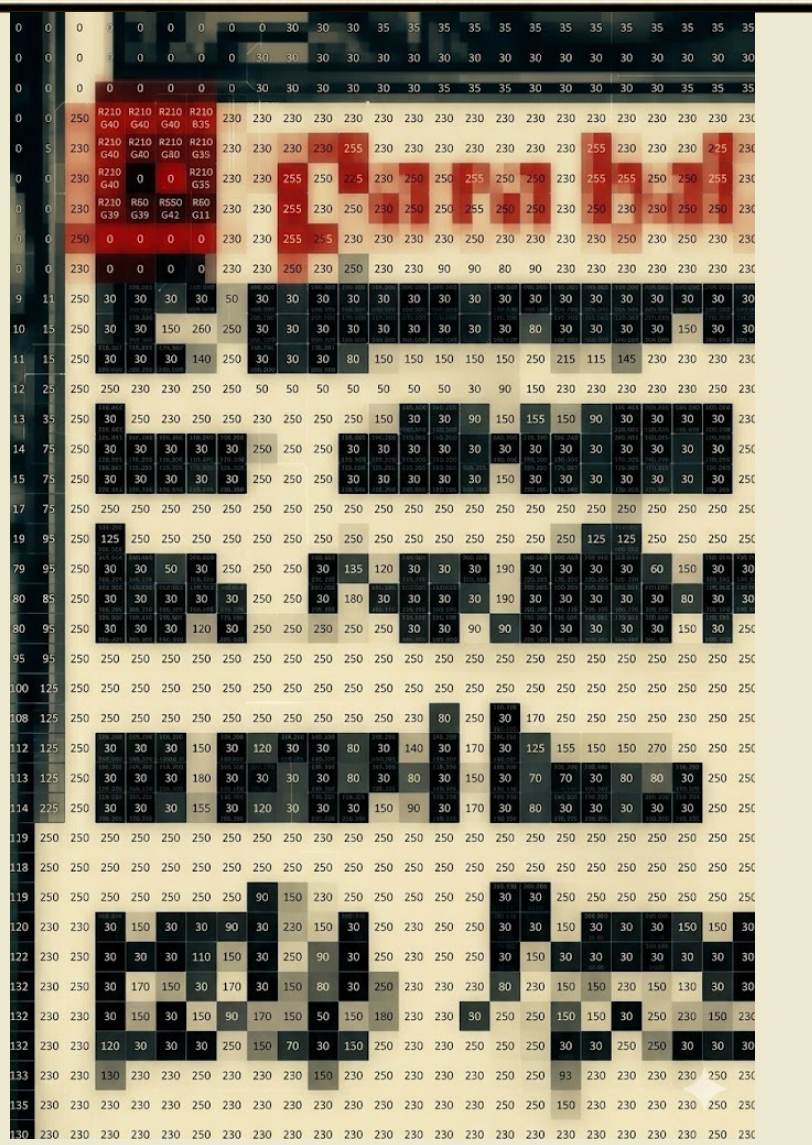


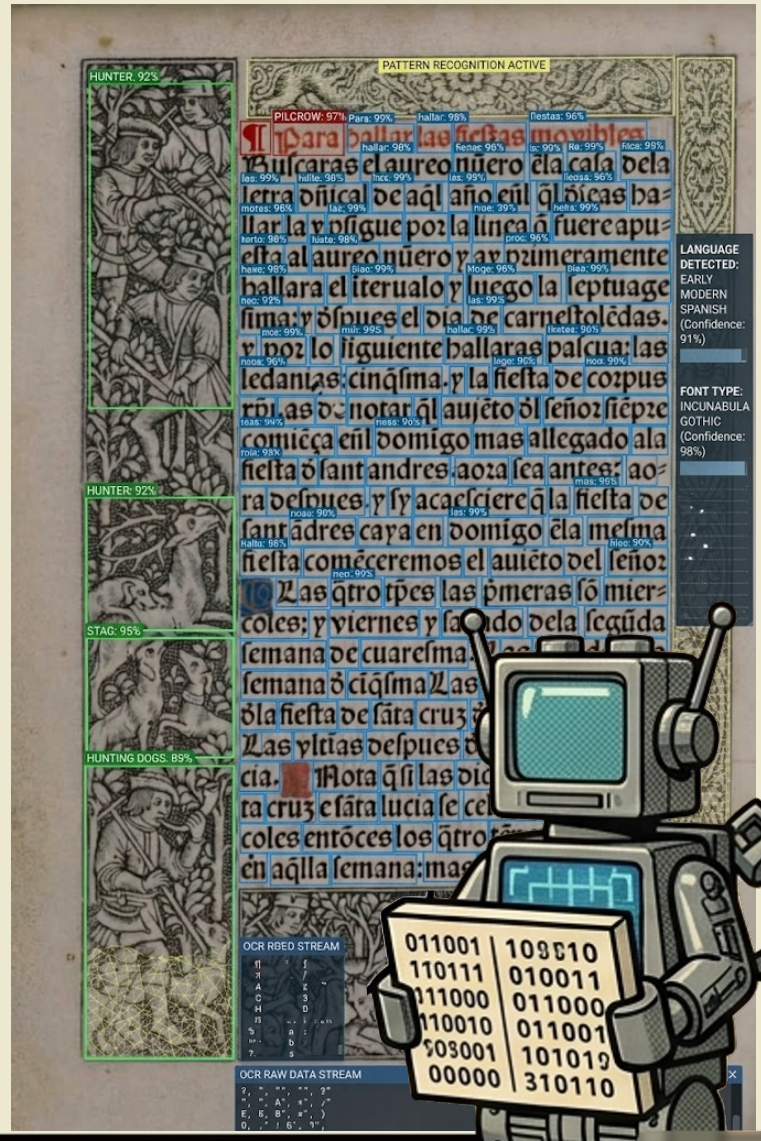
Dark data

La ceguera de la máquina: La matriz de píxeles



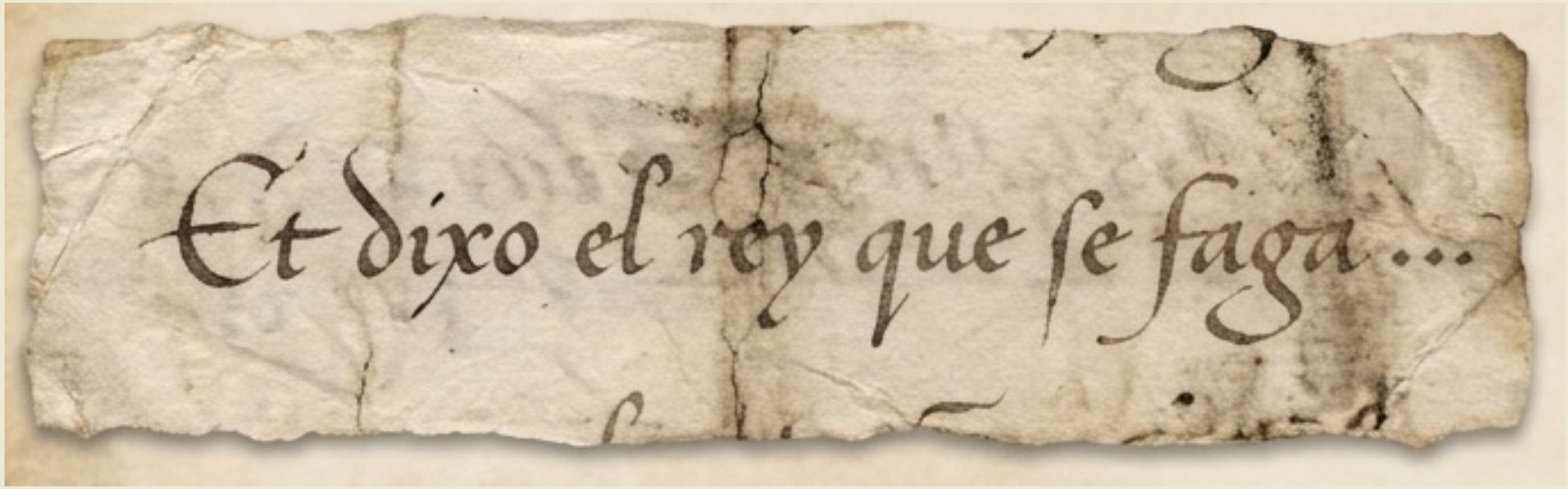
Para hallar las fiestas movibles.
Buscaras el aureo nũero ẽla casa dela letra dñical de aq̃l año eñl q̃l ỏieas hallar la y pſigue poz la linea q̃ fuere apuesta al aureo nũero y ay pumeramente hallara el iterualo y luego la ſeptuagesima: y ỏſpues el dia de carneſtolẽdas. y poz lo ſiguiente hallaras paſcua: las ledanias: cinq̃ſma. y la fieſta de corpus xp̃i. as de notar q̃l aujẽto ỏl ſeñoz ſiẽpze comiẽça eñl domigo mas allegado ala fieſta ỏ ſant andres. aoza ſea antes: aora deſpues. y ſy acaeſciere q̃ la fieſta de ſant ãdres caya en domigo ẽla meſma fieſta comẽçeremos el auiẽto del ſeñoz
℣ Las q̃tro tẽpes las ꝑmeras ſõ miercoles: y viernes y ſabado dela ſegũda ſemana de cuareſma. Las ſegũdas ẽla ſemana ỏ ciq̃ſma Las t̃ceras ſõ ỏſpues ỏla fieſta de ſãta cruz ỏl mes ỏ ſetiẽbre. Las yltias deſpues ỏla fieſta ỏ ſãta lucia. ¶ Mota q̃ ſi las dichas fieſtas ỏ ſãta cruz e ſãta lucia ſe celebrarẽ en miercoles entõces los q̃tro tẽporas no ſerã en aq̃lla ſemana: mas ẽla otra ſiguiẽte.





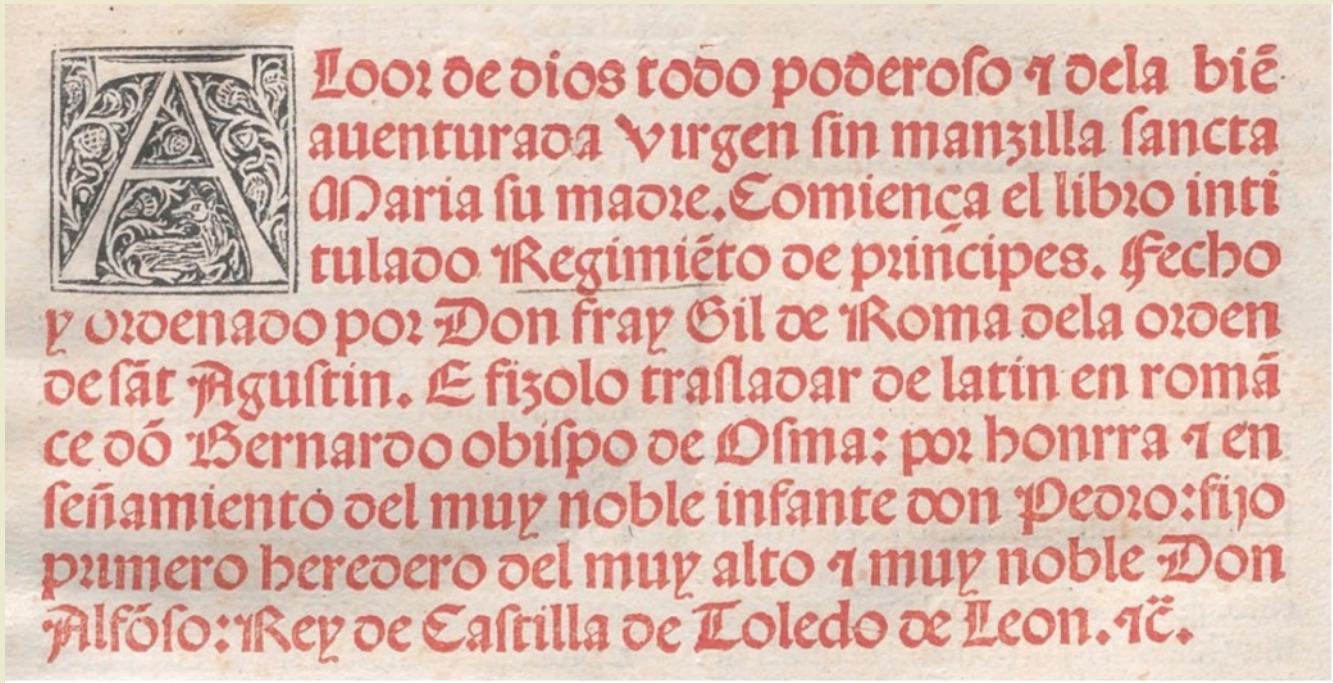
NotebookLM

El reto

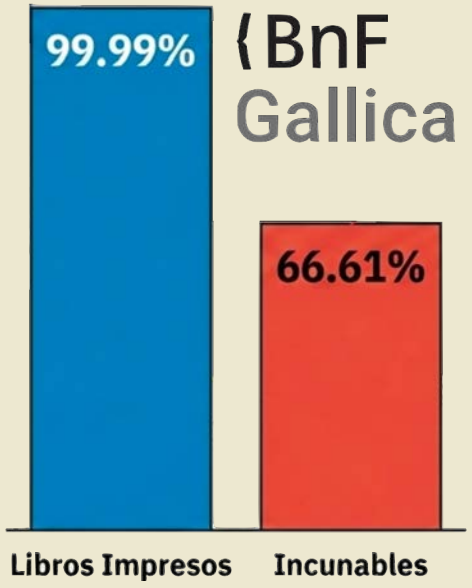


Et dixo el rey que se faga…

Dirty OCR


Loor de dios todo poderoso y dela bié
auenturada Virgen sin manzilla sancta
Maria su madre. Comiença el libro inti
tulado Regimiéto de príncipes. Fecho
y ordenado por Don fray Gil de Roma dela orden
de sãt Agustin. E fizolo trasladar de latin en romã
ce dó Bernardo obíspo de Osma: por honrra y en
señamiento del muy noble infante don Pedro: fijo
primero heredero del muy alto y muy noble Don
Alfóso: Rey de Castilla de Toledo de Leon. &c.

5S| Eoo: OC OÍOS rooo poôerofo ^ ocU bié ^O^
aucnmraoa Virgen fin mantilla fanera ^M| fiOaria
fu maoicXomienca el libio inti «all tnlaoo
iRegimiéto oc piincipcs, ^eebo r oioenaoo poi
2)on frar ©il oe iKonta ocla oioen oe lar ^guftin, £
fí$olo trafiaoar oe latín en roma ce oó ïSernaroo
obífpo oe Ófina: poi bonrra 4 en fenamíento oel
mnr noble infante oon peoioifíp pnmero
bereoero oel muf alto 4 mup noble 2>on
fllfófonRcr oe Caftilla oe Xoledo oe Eeon.4c\

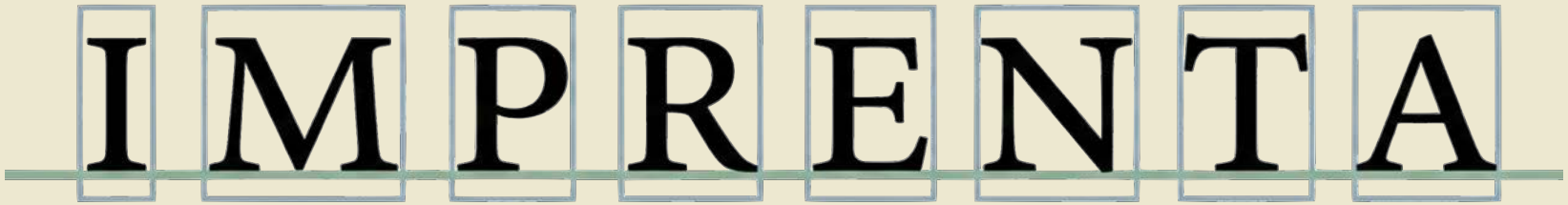


{BnF Gallica

BNE, INC/242. Regimiento de príncipes. Sevilla, 1494

https://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000176298&page=5

OCR



- **Época ideal**

  Textos impresos modernos, estandarizados.

- **Mecanismo**

  Clasificación aislada.

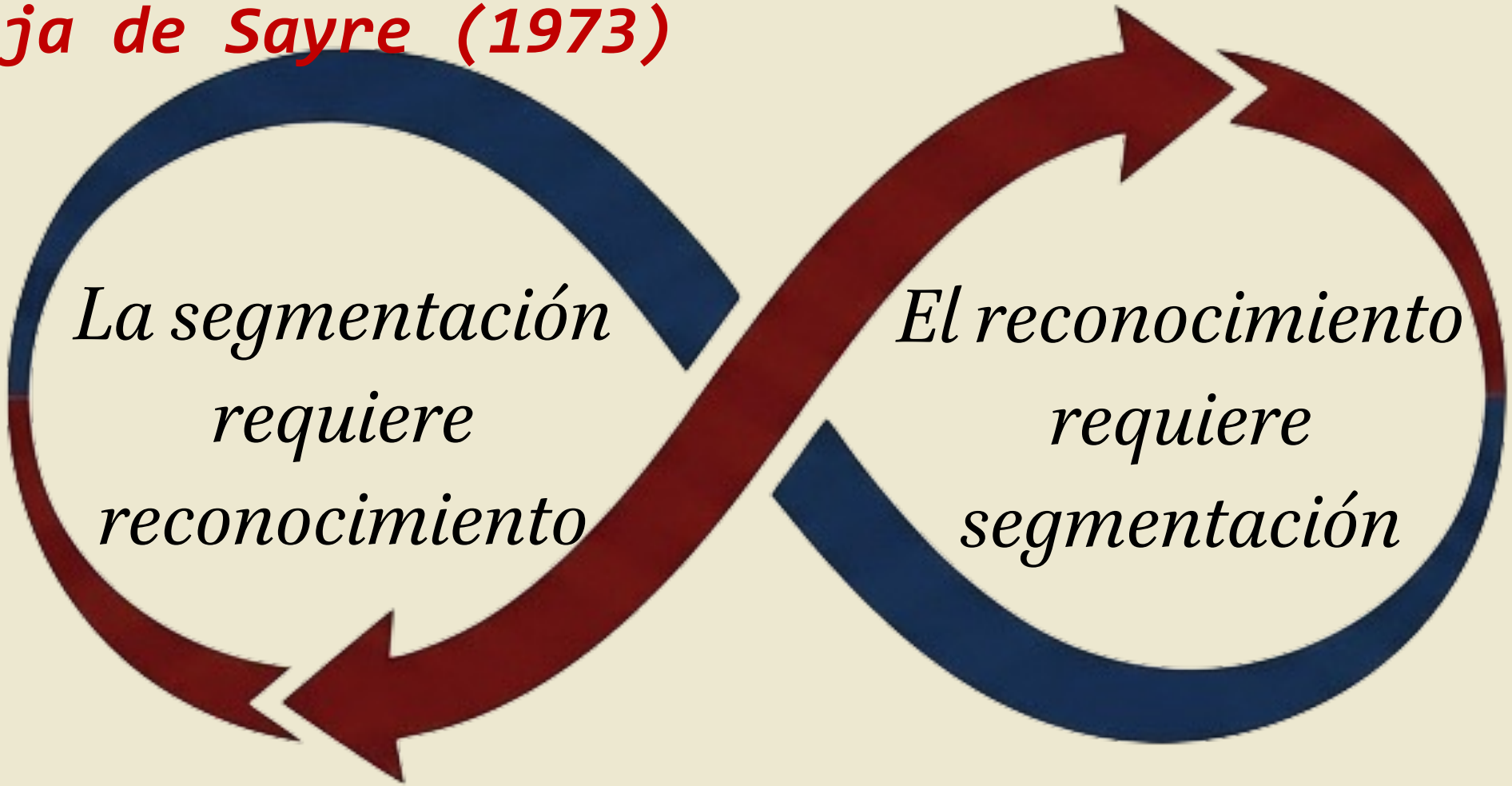
  Requiere encajonar cada letra individualmente.

- **Dependencia**

  Reglas rígidas y tipografías predecibles.

El OCR tradicional colapsa ante la escritura cursiva

Paradoja de Sayre (1973)



Es imposible segmentar correctamente una palabra cursiva si no se ha reconocido antes, pero no se puede reconocer si no se ha segmentado primero.

El OCR tradicional colapsa ante la escritura cursiva

Paradoja de Sayre (1973)





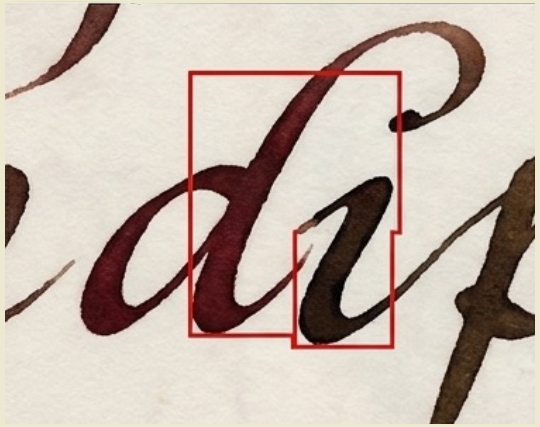
El Resultado (*Dirty OCR*)

Ante la imposibilidad de separar caracteres, el sistema alucina.
La frase original se transforma en un galimatías inútil:

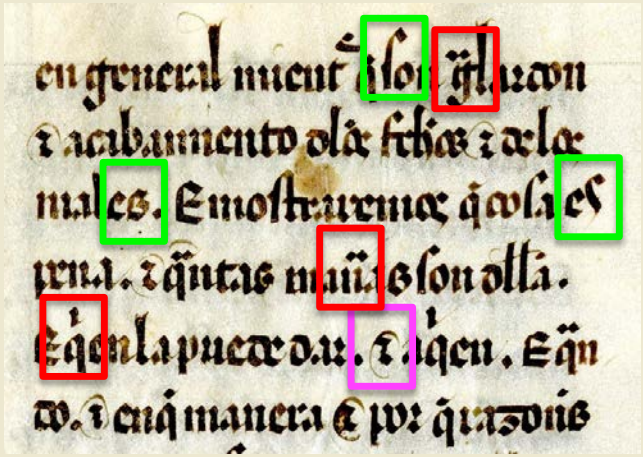
```
Et dlxo el rcy q faga...

Etdixo el rey que se fuga...
```

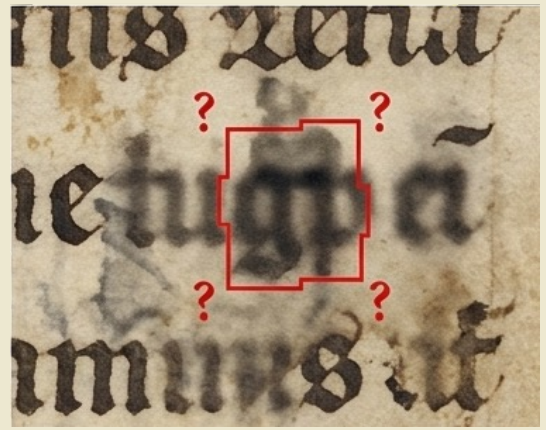
OCR



Ligaduras



Abreviaturas y signos



Ruido material

HTR



- **Época ideal**

  Manuscritos, incunables e impresos antiguos.

- **Mecanismo**

  Decodificación de secuencias. Escanea líneas enteras.

- **Dependencia**

  Redes neuronales entrenadas con datos históricos masivos.

El HTR rompe la *Paradoja de Sayre* al evaluar de líneas completas sin aislar caracteres



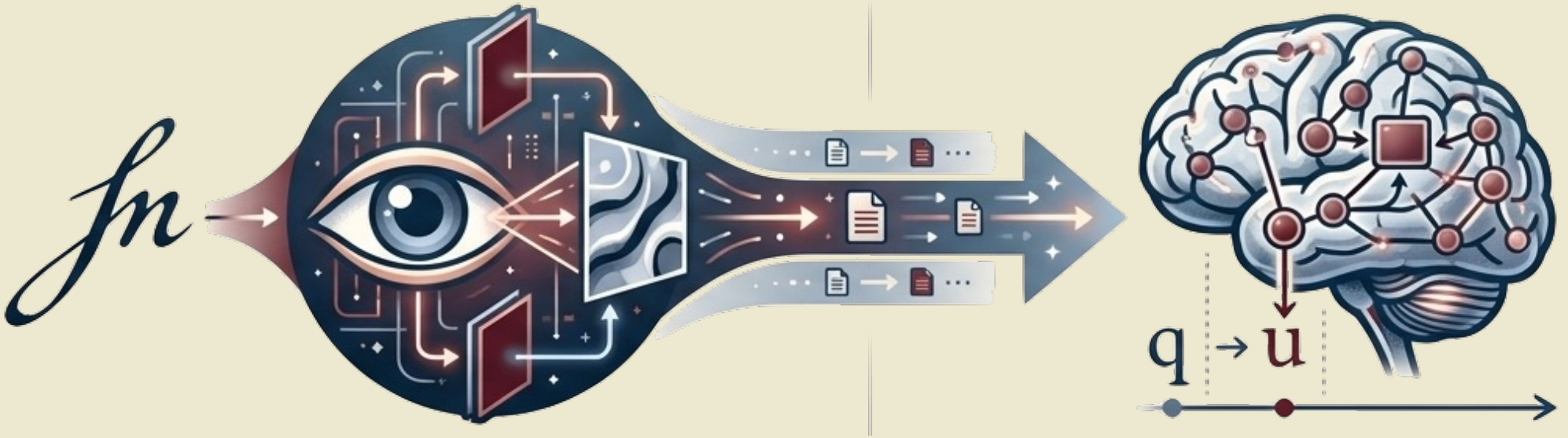
Lectura Holística

A diferencia del OCR, el HTR no busca la *x* de *dixo* de forma aislada.
Evalúa la morfología del trazo en todo el renglón de manera simultánea.

Secuencia sobre Aislamiento

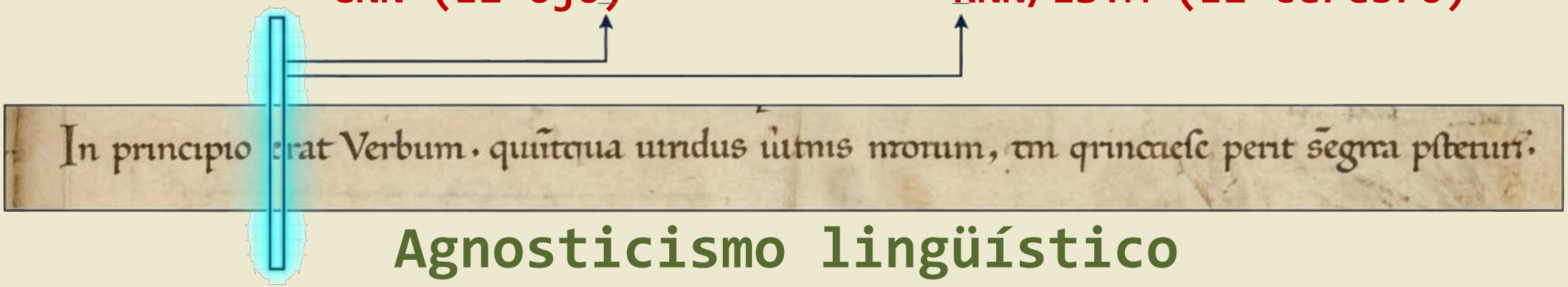
Al procesar líneas enteras, el sistema supera la necesidad de encontrar espacios en blanco, con lo que se soluciona el problema de las ligaduras y el texto cursivo conectado.

Redes Convolucionales (CNN) y Redes Recurrentes (RNN / LSTM) colaboran para simular la lectura paleográfica humana



CNN (El ojo)

RNN/LSTM (El cerebro)



Agnosticismo lingüístico

stener la natura y matar la hanbre y la sed. no afin de fen chir el viétre. ni delectar la gula. yo sere alegre cõ los ami gos y málo con los enemigos y ligero de rogar. E quan do la cosa fuere honesta. yo salire de mio alo hazer. ante que me ruegen. yo entendere q̃ todo el mundo es mi tier ra y dios es mi iuez. y que el esta sobre mi y enderredor de mi. y oye y iuzga mis hechos y dichos. Quando quier q̃ la natura pidiere mi espirito o la razon (lo enbiare) salire deste cuerpo protestando y mostrando que sienpre ame buena conciencia. y buenos estudios y nunca por mi fue menguada libertad de alguno ni la mia. Quien esto pro pusiere y quisiere hazer: sin dubda prouara deleuar su ca mino a dios. y si alla no pudiere sobir y cayere: alo me nos caera coño onbre de grand (osadia).

Lo enbiare
Muchas vezes toca seneca este punto y no es bueno salua su reuerencia y de re dezir si la na tura pidiere el spiritu por muer te natural. o la razon le enbiare Es a saber pro curando el ombre mesmo la muer te. mas en esto no es de tener se gund desto es dicho.

Nota. cõtra los malos que ab orrescen la vir tud. y alos que la siguen.

Osadia.
Estas palabras son de ouvio y dizelas por fetõ y porque se de claro esto en el libro primero ō la prouidencia en̄ el capitlo. xiiij no se repite aq̃. E quiere dezir se neca que assi co mo dize que se cton capo a gui sa de onbre de grand osadia: a si el virtuoso q̃n do destaviva sa liere prouara de sobir su anima a dios. y si alla subier̄ sera muy

Capitulo. xx.

OS otros que aborreçes la virtud. y alos q̃ la si guen no hazes en ello cosa nueua. Ca veemos que los ojos enfermos temor han del sol y no les plaze cõel. E algunas animalias destas que andan de noche. pesales cõel dia claro. y ensaliendo el al ua se espantan. y vanse apriesa quãto mas puedẽ ase escõ der asus cueuas. y apartãse en algunos lugares desuiados y en algunas rãblas y derroñadas cõ miedo dela luz. Ge mid o enbidiosos y vsad de vra malauenturada lengua y exerçedla en dezir mal y en iniuriar alos buenos. poned en ello grand diligẽcia y remorded los diziendo mal y pro façando. Ca yo vos certifico que ante quebrantares los dientes que los metays en ellos. E soles dezir o enbidio sos reprehẽdiendo alos buenos. Porque aquel que estu dia en philosophia es tan rico y biue vida tan abastada. Porque dize que menospreçien las riquezas. y el biue vi da de menospreçiar. Porque dize que no deuemos curar

bien o alo menos caera coño onbre de grand osadia. E habla en esto seneca a manera de gentil dubdando dela vida. bienauenturança penosera y mas los catholicos no dubdã que qualq̃er que con fe y esperança y caridad desta vida saliere: lleuara su camino a dios. y no ha porque caer.

Biblioteca Nacional de España

Dela vida bienauenturada.

stener la natura y matar la hanbre y la sed. no afin de fen chir el viétre. ni delectar la gula. yo sere alegre cõ los ami gos y málo con los enemigos y ligero de rogar. E quan do la cosa fuere honesta. yo salire de mio alo hazer. ante que me ruegen. yo entendere q̃ todo el mundo es mi tier ra y dios es mi iuez. y que el esta sobre mi y enderredor de mi. y oye y iuzga mis hechos y dichos. Quando quier q̃ la natura pidiere mi espirito o la razon (lo enbiare) salire deste cuerpo protestando y mostrando que sienpre ame buena conciencia. y buenos estudios y nunca por mi fue menguada libertad de alguno ni la mia. Quien esto pro pusiere y quisiere hazer: sin dubda prouara deleuar su ca mino a dios. y si alla no pudiere sobir y cayere: alo me nos caera coño onbre de grand (osadia).

Lo enbiare
Muchas vezes toca seneca este punto y no es bueno salua su reuerencia y de re dezir si la na tura pidiere el spiritu por muer te natural. o la razon le enbiare Es a saber pro curando el ombre mesmo la muer te. mas en esto no es de tener se gund desto es dicho.

Nota. cõtra los malos que ab orrescen la vir tud. y alos que la siguen.

Osadia.
Estas palabras son de ouvio y dizelas por fetõ y porque se de claro esto en el libro primero ō la prouidencia en̄ el capitlo. xiiij no se repite aq̃. E quiere dezir se neca que assi co mo dize que se cton capo a gui sa de onbre de grand osadia: a si el virtuoso q̃n do destaviva sa liere prouara de sobir su anima a dios. y si alla subier̄ sera muy

Capitulo. xx.

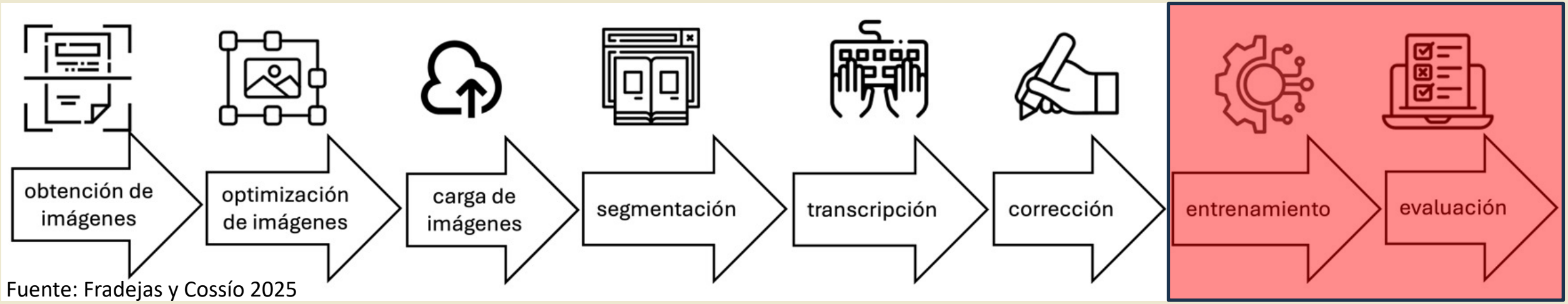
OS otros que aborreçes la virtud. y alos q̃ la si guen no hazes en ello cosa nueua. Ca veemos que los ojos enfermos temor han del sol y no les plaze cõel. E algunas animalias destas que andan de noche. pesales cõel dia claro. y ensaliendo el al ua se espantan. y vanse apriesa quãto mas puedẽ ase escõ der asus cueuas. y apartãse en algunos lugares desuiados y en algunas rãblas y derroñadas cõ miedo dela luz. Ge mid o enbidiosos y vsad de vra malauenturada lengua y exerçedla en dezir mal y en iniuriar alos buenos. poned en ello grand diligẽcia y remorded los diziendo mal y pro façando. Ca yo vos certifico que ante quebrantares los dientes que los metays en ellos. E soles dezir o enbidio sos reprehẽdiendo alos buenos. Porque aquel que estu dia en philosophia es tan rico y biue vida tan abastada. Porque dize que menospreçien las riquezas. y el biue vi da de menospreçiar. Porque dize que no deuemos curar

bien o alo menos caera coño onbre de grand osadia. E habla en esto seneca a manera de gentil dubdando dela vida. bienauenturança penosera y mas los catholicos no dubdã que qualq̃er que con fe y esperança y caridad desta vida saliere: lleuara su camino a dios. y no ha porque caer.

cj

Biblioteca Nacional de España

El flujo de HTR



Fuente: Fradejas y Cossío 2025

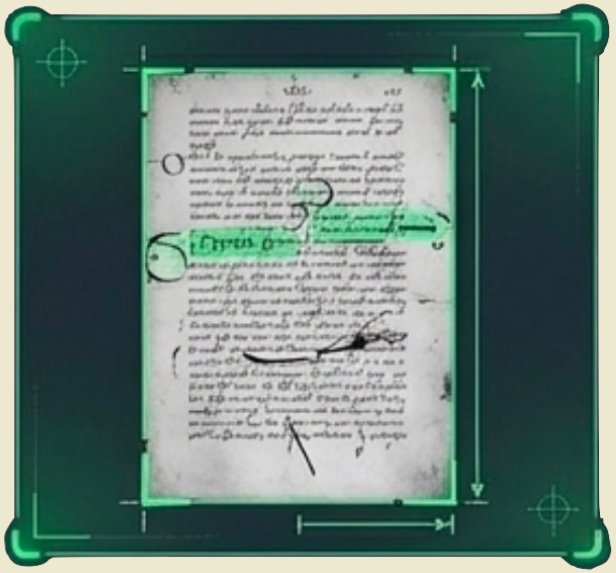
Obtención de imágenes

< 150 DPI: Pérdida características

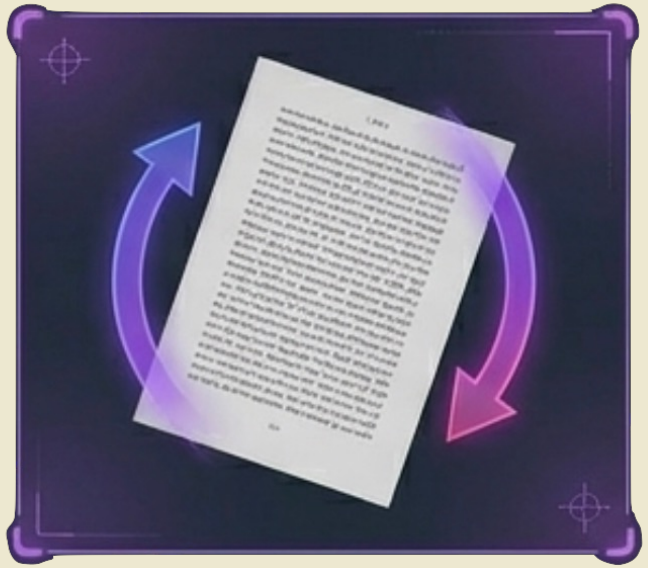
150-300 DPI: Trazos legibles

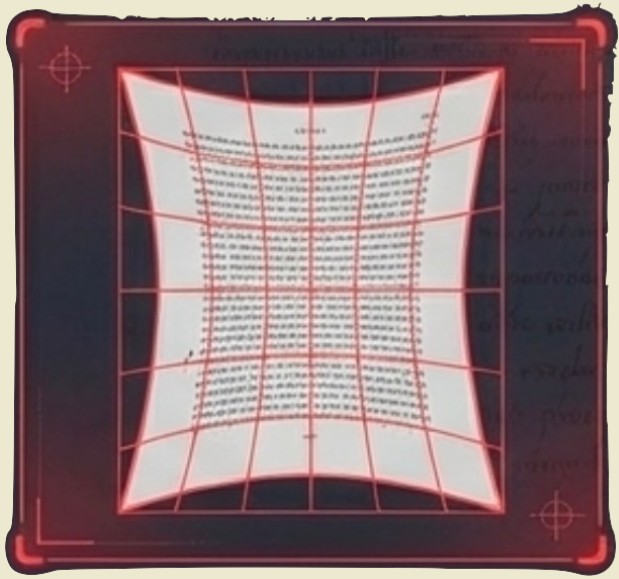


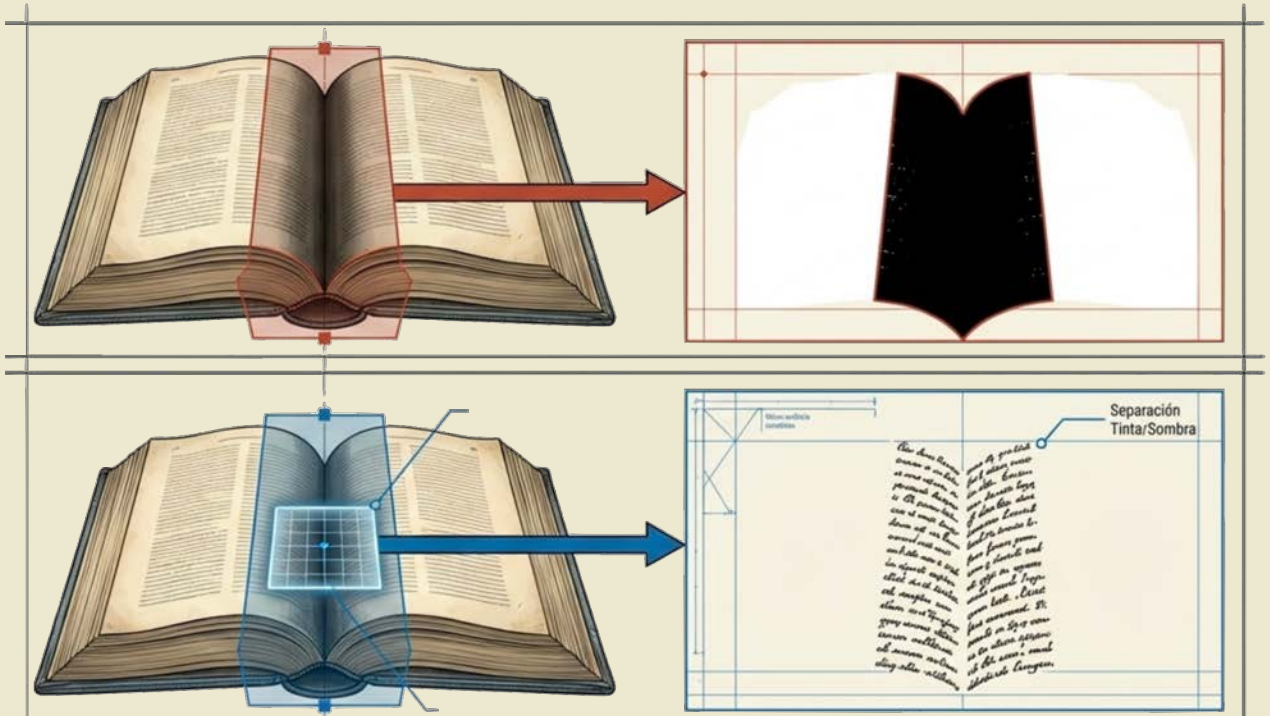
Optimización / preprocesado



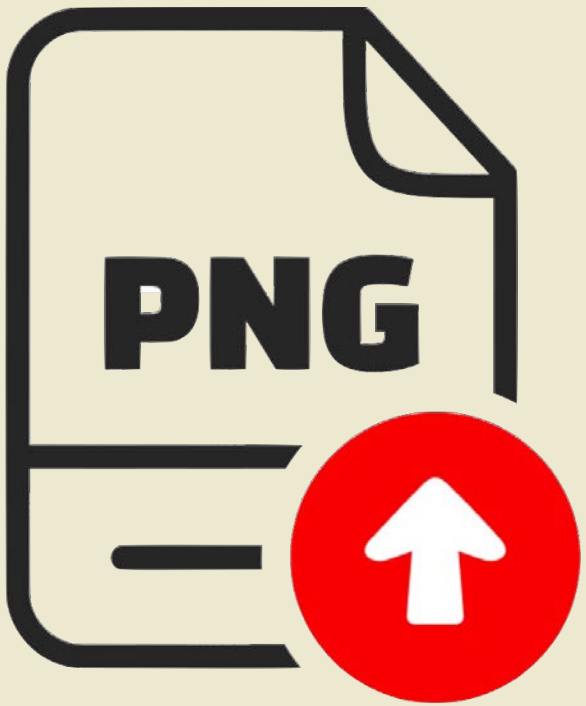


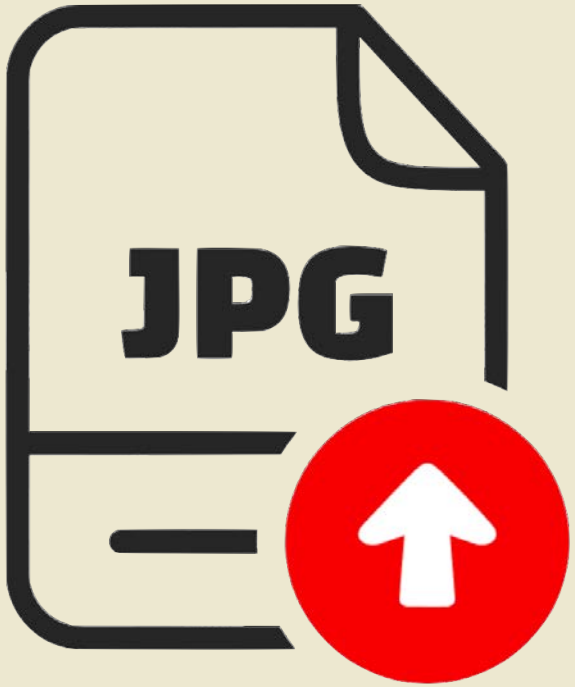






Carga de imágenes







150 – 300 DPI

stener la natura ꝛ matar la hanbre ꝛ la sed. no afin de fen chir el viẽtre. ni delectar la gula. yo sere alegre cõ los ami gos ꝛ mãso con los enemigos ꝛ ligero de rogar. E quan do la cosa fuere honesta. yo salire de mio alo hazer. ante que me ruegen. yo entendere q̃ todo el mundo es mi tier ra ꝛ dios es mi iuez. ꝛ que el esta sobre mi ꝛ enderredor de mi. ꝛoye ꝛ iuzga mis hechos ꝛ dichos. Quando quier q̃ la natura pidiere mi espirito o la razon (lo enbiare) salire deste cuerpo protestando ꝛ mostrando que sienpre ame buena conciencia. ꝛ buenos estudios ꝛ nunca por mi fue menguada libertad de alguno ni la mia. Quien esto pro pusiere ꝛ quisiere hazer: sin dubda prouara deleuar su ca mino a dios. ꝛ si alla no pudiere sobir ꝛ cayere: alo me nos caera coño onbre de grand (osadia).

Lo enbiare

Muchas vezes toca seneca este punto ꝛ no es bueno salua su reuerencia ꝛ de re dezir si la na tura pidiere el spiritu por muer te natural. o la razon le enbiare Es a saber pro curando el obre mesmo la muer te. mas enesto no es de tener se gund desuso es dicho.

Nota. cõtra los malos que ab orresçen la vir tud. ꝛ alos que la siguen.

Capitulo. xx.

Os otros que aborreçes la virtud. ꝛ alos q̃ la si guen no hazes enello cosa nueua. Ca veemos que los oios enfermos temor han del sol ꝛ no les plaze cõel. E algunas animalias destas que andan de nocbe. pesales cõel dia claro. ꝛ ensaliendo el al ua se espantan. ꝛ vanse apriesa quãto mas puedẽ ase escõ der asus cuevas. ꝛ apartase en algunos lugares desuiados ꝛ en algunas rablas ꝛ derroñadas cõ miedo dela luz. Ge mid o enbidiosos ꝛ vsad de vra malauenturada lengua ꝛ exerçeda en dezir mal ꝛ en iniuriar alos buenos. ponet enello grand diligẽcia ꝛ remorded los diziendo mal ꝛ pro façando. Ca yo vos certifico que ante quebrantares los dientes que los metays enellos. E soles dezir o enbidio sos reprehẽdiendo alos buenos. Porque aquel que estu dia en philosophia es tan rico ꝛ biue vida tan abastada. Porque dize que menospreçien las riquezas. ꝛ el biue vi da de menospreçiar. Porque dize que no deuemos curar

Osadia.

Estas palabras son de ouvio ꝛ dizelas por ferõ ꝛ porque se de claro esto enel libro primero ô la prouidencia enel capitlo. xiij no se repite aq̃. E quiere dezir se neca que asi co mo dize que fe cton capo a gui sa de onbre de grand osadia: a si el virtuoso q̃n do destaviva sa liere prouara de sobir su anima a dios. ꝛ si alla subier sera muy bien o alo menos caera coño onbre de grand osadia. E habla enesto seneca a manera de gentil dubdando dela vida. bienauenturança penidera ꝛ mas los catholicos no dubdã que qualq̃er que con fe ꝛ esperança ꝛ caridad desta vida saliere: lleuara su camino a dios. ꝛ no ha porque caer.

Biblioteca Nacional de España

Segmentación

Layout analysis

Análisis de la maquetación

SegmOnto

Dela vida bienauenturada.

stener la natura ꝛ matar la hanbre ꝛ la sed. no afin de fen chir el viẽtre. ni delectar la gula. yo sere alegre cõ los ami gos ꝛ mãso con los enemigos ꝛ ligero de rogar. E quan do la cosa fuere honesta. yo salire de mio alo hazer. ante que me ruegen. yo entendere q̃ todo el mundo es mi tier ra ꝛ dios es mi iuez. ꝛ que el esta sobre mi ꝛ enderredor de mi. ꝛoye ꝛ iuzga mis hechos ꝛ dichos. Quando quier q̃ la natura pidiere mi espirito o la razon (lo enbiare) salire deste cuerpo protestando ꝛ mostrando que sienpre ame buena conciencia. ꝛ buenos estudios ꝛ nunca por mi fue menguada libertad de alguno ni la mia. Quien esto pro pusiere ꝛ quisiere hazer: sin dubda prouara deleuar su ca mino a dios. ꝛ si alla no pudiere sobir ꝛ cayere: alo me nos caera coño onbre de grand (osadia).

Lo enbiare

Muchas vezes toca seneca este punto ꝛ no es bueno salua su reuerencia ꝛ de re dezir si la na tura pidiere el spiritu por muer te natural. o la razon le enbiare Es a saber pro curando el obre mesmo la muer te. mas enesto no es de tener se gund desuso es dicho.

Nota. cõtra los malos que ab orresçen la vir tud. ꝛ alos que la siguen.

Capitulo. xx.

Os otros que aborreçes la virtud. ꝛ alos q̃ la si guen no hazes enello cosa nueua. Ca veemos que los oios enfermos temor han del sol ꝛ no les plaze cõel. E algunas animalias destas que andan de nocbe. pesales cõel dia claro. ꝛ ensaliendo el al ua se espantan. ꝛ vanse apriesa quãto mas puedẽ ase escõ der asus cuevas. ꝛ apartase en algunos lugares desuiados ꝛ en algunas rablas ꝛ derroñadas cõ miedo dela luz. Ge mid o enbidiosos ꝛ vsad de vra malauenturada lengua ꝛ exerçeda en dezir mal ꝛ en iniuriar alos buenos. ponet enello grand diligẽcia ꝛ remorded los diziendo mal ꝛ pro façando. Ca yo vos certifico que ante quebrantares los dientes que los metays enellos. E soles dezir o enbidio sos reprehẽdiendo alos buenos. Porque aquel que estu dia en philosophia es tan rico ꝛ biue vida tan abastada. Porque dize que menospreçien las riquezas. ꝛ el biue vi da de menospreçiar. Porque dize que no deuemos curar

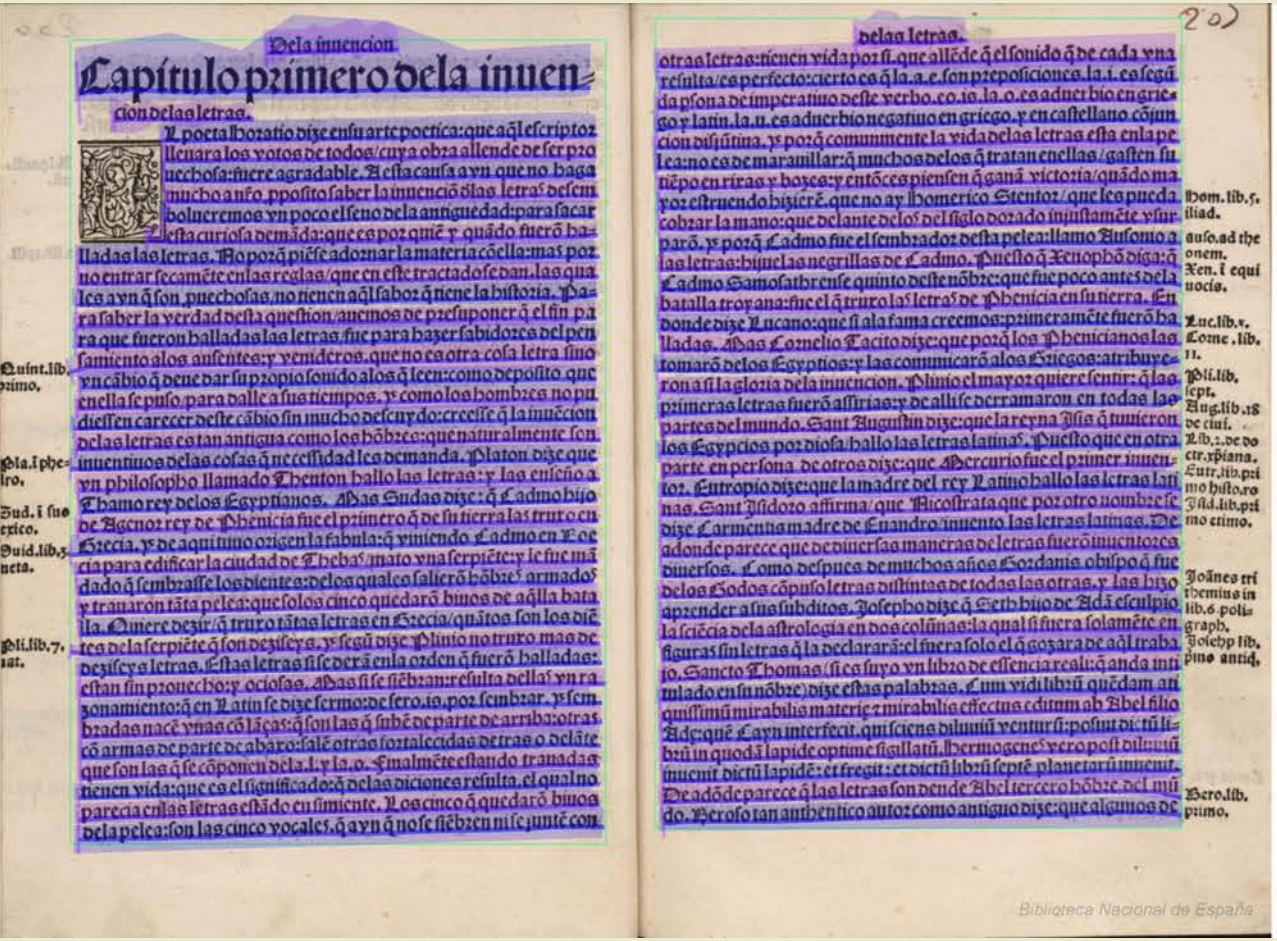
Osadia.

Estas palabras son de ouvio ꝛ dizelas por ferõ ꝛ porque se de claro esto enel libro primero ô la prouidencia enel capitlo. xiij no se repite aq̃. E quiere dezir se neca que asi co mo dize que fe cton capo a gui sa de onbre de grand osadia: a si el virtuoso q̃n do destaviva sa liere prouara de sobir su anima a dios. ꝛ si alla subier sera muy bien o alo menos caera coño onbre de grand osadia. E habla enesto seneca a manera de gentil dubdando dela vida. bienauenturança penidera ꝛ mas los catholicos no dubdã que qualq̃er que con fe ꝛ esperança ꝛ caridad desta vida saliere: lleuara su camino a dios. ꝛ no ha porque caer.

cj

Biblioteca Nacional de España

Transcripción



Dela inuencion

Capitulo primero dela inuen-

cion delas letras.

L poeta Horatio dize en su arte poetica: que aq<ue> l escriptor lleuara los votos de todos / cuya obra allende de ser prouechosa: fuere agradable. A esta causa avn que no haga mucho a n<uest>ro p<ro>posito saber la inuencio<n> d<e>las letras desembolueremos vn poco elseno dela antiguedad: para sacar

Desta curiosa dema<n>da: que es por quie<n> y qua<n>do fuero<n> halladas las letras, No porq<ue> pie<n>se adornar la materia co<n>ella: mas por no entrar secame<n>te enlas reglas / que en este tractadose dan. las quales avn q<ue> son p<ro>uechosas / no tienen aq<ue>lsabor q<ue> tiene la historia. Para saber la verdad desta question / auemos de presuponer q<ue> el fin para que fueron halladas las letras fue para hazer sabidores del pen-

uuina ja samiento alos ausentes: y venideros. que no es otra cosa letra sino vn ca<n>bio q<ue> deue dar su propio sonido alos q<ue> leen: como deposito que enella se puso / para dalle a sus tiempos. y como los hombres no pudiessen carecer deste ca<n>bio sin mucho descuydo: creesse q<ue> la inue<n>cion delas letras es tan antigua como los ho<n>bres: que naturalmente son Plai phe: inuentiuos delas cosas q<ue> necessidad les demanda. Platon dize que vn philosopho llamado Theuion hallo las letras: y las enseño a-

Thamo rey delos Egyptianos. Mas Sudas dize: q<ue> Cadmo hijo de Agenor rey de Phenicia fue el primero q<ue> de su tierra las truxo en Puil. iib. a Grecia. Y de aqui tuuo origen la fabula: q<ue> viniendo Cadmo en Coecia para edificar la ciudad de Thebas / mato vnaserpie<n>te: y le fue ma<n>dado q<ue> sembrasse los dientes: delos quales saliero<n> ho<n>bres armados y trauaron ta<n>ta pelea: que solos cinco quedaro<n> biuos de aq<ue>lla batalla. Quiere dezir q<ue> truxo ta<n>tas letras en Grecia / qua<n>tos son los die<n>-

Oliib. &. tes dela serpie<n>te q<ue> son deziseys. y segu<n>dize Plinio no truxo mas de deziseys letras. Estas letras sise dexa<n> enla orden q<ue> fuero<n> halladas: estan sin prouecho: y ociosas. Mas si se sie<n>bran: resulta dellas vn razonamiento: q<ue> en Latin se dize sermo: de sero. is. por sembrar. y sembradas nace<n> vnas co<n> la<n>ças: q<ue> son las q<ue> sube<n>de parte de arriba: otras co<n> armas de parte de abaxo: sale<n> otras fortalecidas detras o dela<n>te que son las q<ue> se co<n>ponen dela l. y la. o. Fmalme<n>te estando trauadas tienen vida: que es el significado: q<ue> delas diciones resulta. el qual no parecia enlas letras esta<n>do en simiente. Los cinco q<ue> quedaro<n> biuos dela pelea: son las cinco vocales. q<ue> avn q<ue> nose sie<n>bren ni se junie<n> con

delas letras.

otras letras: tienen vida por si. que alle<n>de q<ue> elsonido q<ue> de cada vna resulta / es perfecio: cierto es q<ue> la. a e. son preposiciones. la .i. es segu<n>da p<er>sona de imper atiuo deste verbo. eo. is. la o. es aduer bio en griego y latin. la .u. es aduerbio negatiuo en griego. y en castellano co<n>juncion disju<n>tiua. Y porq<ue> comunmente la vida delas letras esta enla pelea: no es de marauillar: q<ue> muchos delos q<ue> tratan enellas / gasten su tie<n>po en rixas y bozes: y ento<n>ces piensen q<ue> gana<n>victoria / qua<n>do mayor estruendo hiziere<n>. que no ay Homerico Stentor / que les pueda Hom. lib<rao>. cobrar la mano: que delante delos' del siglo dorado injustame<n>te vsur iliad. paro<n>. Y porq<ue> Cadmo fue el sembrador desta pelea: llamo Ausonio a auso. ad the- las letras: hijuelas negrillas de Cadmo. Puesto q<ue> Fenopho<n> diga: q<ue> a onem. Cadmo Samosathrense quinto deste no<n>bre: que fue poco antes dela ats Ken. i equi batalla troy ana: fue el q<ue> truxo las letras de Phenicia en su tierra. En uocio. donde dize Lucano: que si ala fama creemos: primerame<n>te fuero<n> ha Luciib, x. lladas. Mas Cornelio Tacito dize: que porq<ue> los Phenicianos las Corne. lib<r> tomaro<n> delos Egyptios: y las comunicaro<n> alos Griegos: atribuye- ron a si la gloria dela inuencion. Plinio el mayor quiere sentir: q<ue> las Pli lib<ro> primeras letras fuero<n> assirias: y de allise derramaron en todas las Jey- partes del mundo. Sant Augustin dize: que la reyna Jsis q<ue> tuuieron de ciui. los Eypcios por diosa / hallo las letras latinas. Puesto que en otra Libr. de de parte en persona de otros dize: que Mercurio fue el primer inuenior. Eutropio dize: que la madre del rey Latino hallo las letras lasi ne higa ta nas. Sani Jsidoro affirma que Nicostrata que por otro nombre se Jnd li<. pridize Carmentis madre de Euandro inuento las letras latinas. De mo etimoadonde parece que de diuersas maneras de letras fuero<n> inuentores diuersos. Como despues de muchos años Gordanis obispo q<ue> fuedelos Godos co<n>puso letras distintas de todas las otras. y las hizo aprender a sus subditos. Josepho dize q<ue> Seih hijo de Ada<n> esculpio ni. e. polla la scie<n>cia dela astrologia en dos colu<n>nas: la qual si fuera solame<n>te en graph. figuras sin letras q<ue> la declarara<n>: el fuerasolo el q<ue> gozara de aq<ue>l traba Josehp libro jo. Sancto Thomas (si es suyo vn libro de essencia reali: q<ue> anda inti v<er>me antidpimo antiq. tulado en su no<n>bre) dize estas palabras. Cum vidi libru<n> que<n>dam atiquissimu<n> mirabilis materie & mirabilis effectus editum ab Abel filio Ade: que<n> Cayn interfecit. quisciens diluuiu<n> venturum<n>: posuu dictu<n> libru<n> in quoda<n> lapide optime sigillatu<n>. Hermogenes vero post dilnuiu<n>. Inuenit dictu<n> lapide<n>: et fregit: et dictu<n> libru<m> septe<n> planetaru<m> inuenit. De ado<n> de parece q<ue> las letras son dende Abel tercero ho<n>bre del mu<n> deza hp. do. Peroso tan auihentico autor como aniiguo dize: que algunos de pruno.

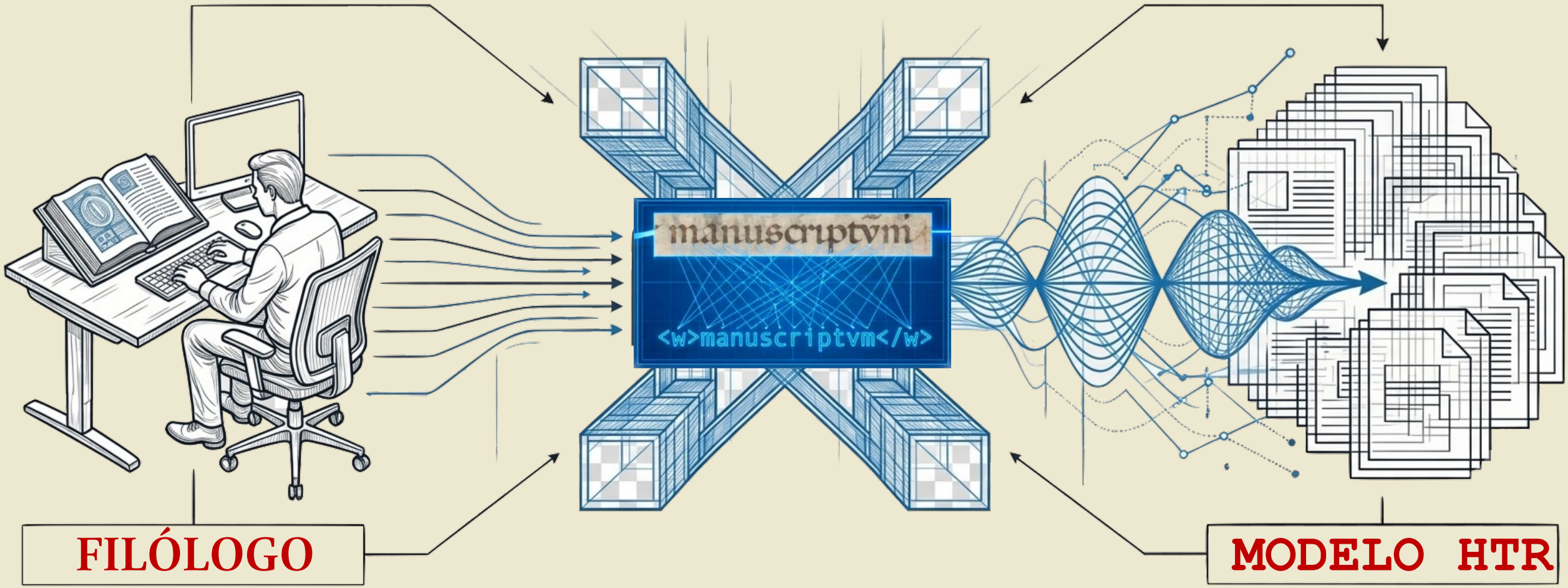
Biblioteca Nacional de España

¿Editar o crear?



	Transcripción manual (lo de siempre)	HTR + corrección
Esfuerzo	Lento y extenuante	Mínimo
Papel del usuario	Creador primario	Supervisor y editor experto
Fidelidad final	Alta (depende del experto)	Alta (garantizada por la revisión del borrador de base)

La creación de un *Ground Truth*



Transcripción

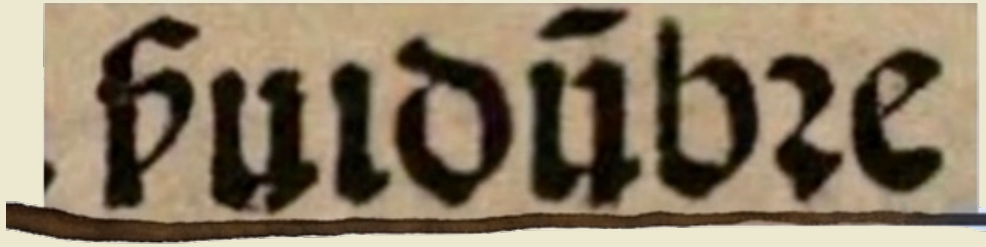


¿Modernizar?

	Alográfica / grafemática	Semipaleográfica / diplomática	Normalizada
Enfoque	Copia exacta de cada marca física	Equilibrio	Adaptada al lector moderno
Abreviaturas	Se conservan como en el original, sin desarrollar	Se desarrollan marcando la intervención	Desarrolladas silenciosamente
Alógrafos	Distingue variantes de una misma letra	Eliminación de las variantes alográficas	Normalización absoluta

Transcripción

alográfica



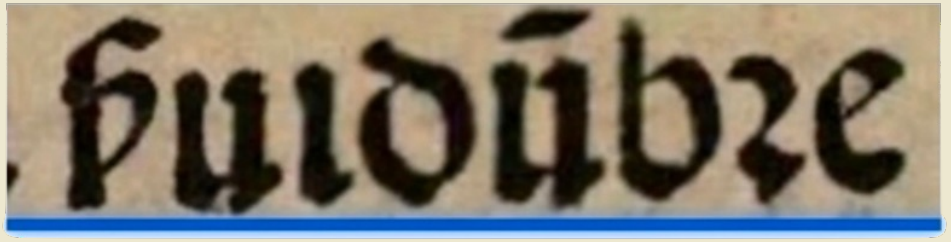
ſuidūbre

semipaleográfica



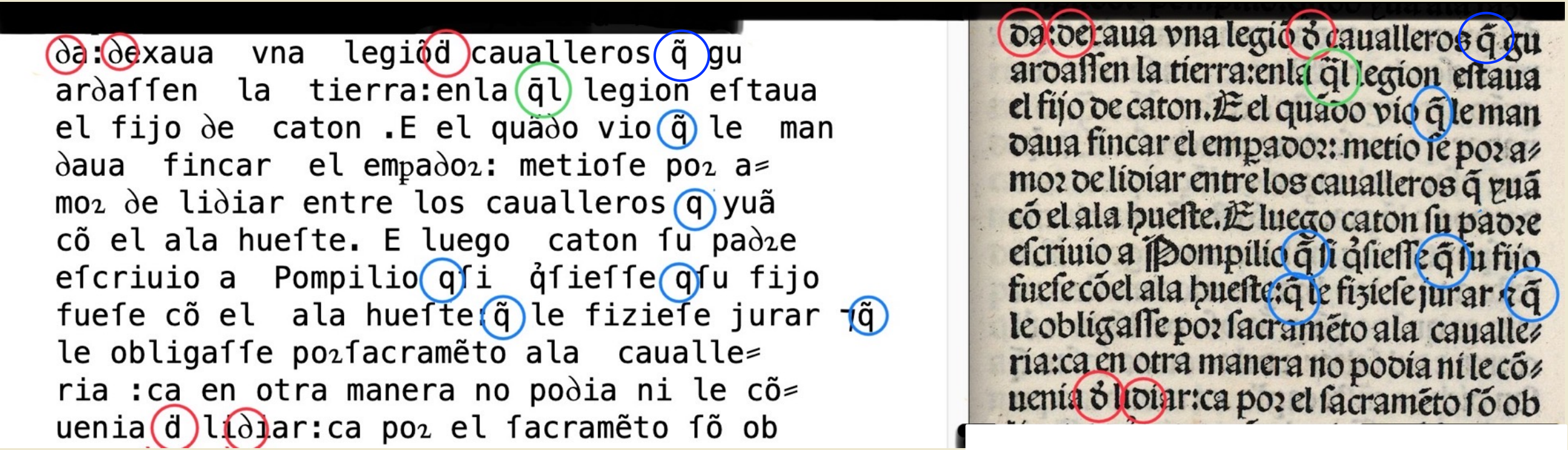
s<er>uidu<m>bre

normalizada / crítica



servidumbre

Transcripción



ða:ðexaua vna legiôd caualleros q̃ gu
arðaſſen la tierra:enla q̄l legion eſtaua
el fijo ðe caton .E el quãðo vio q̃ le man
ðaua fincar el empaðo2: metioſe po2 a=
mo2 ðe liðiar entre los caualleros q yuã
cõ el ala hueſte. E luego caton ſu paðo2e
eſcriuio a Pompilio q̃ſi q̇ſieſſe q̃ſu fijo
fueſe cõ el ala hueſte: q̃ le fiziеſe jurar ⁊q̃
le obligaſſe po2ſacramẽto ala caualle=
ria :ca en otra manera no poðia ni le cõ=
uenia ð̇ liðiar:ca po2 el ſacramẽto ſõ ob

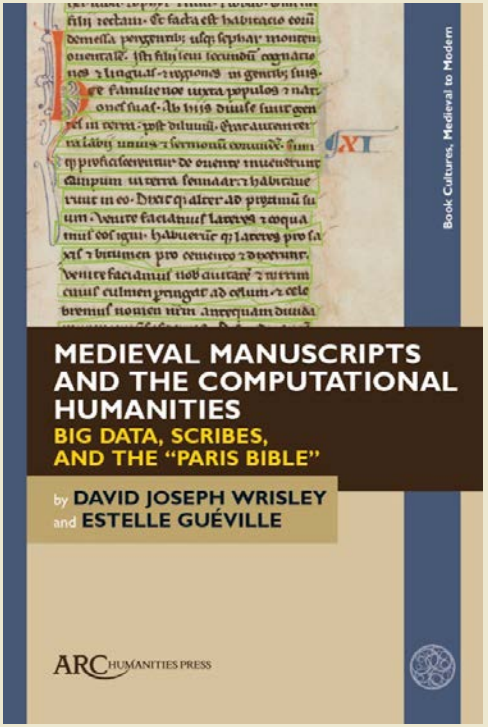
δ

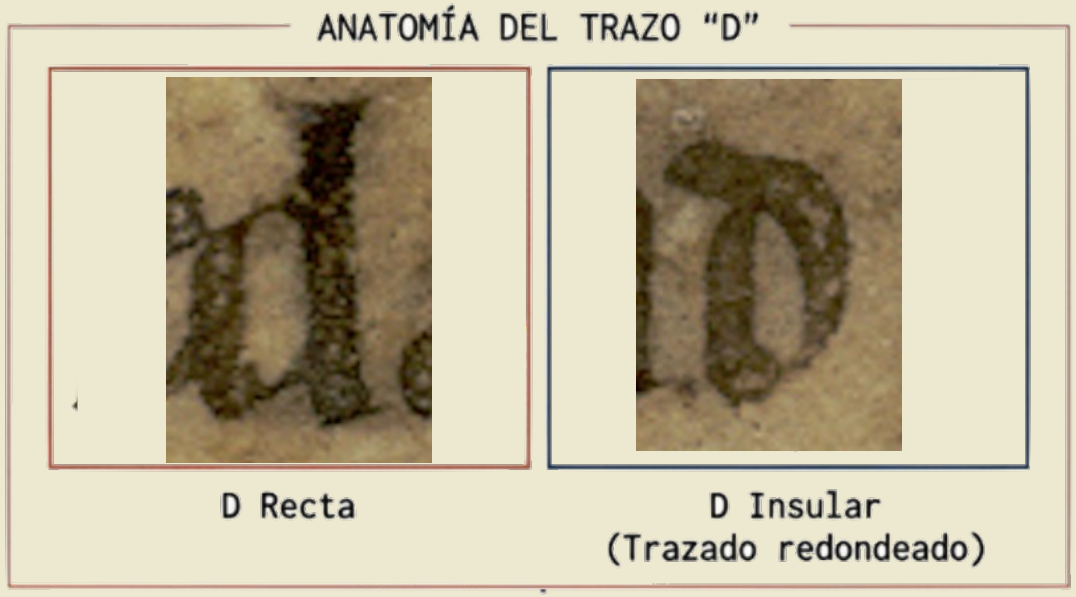
ð̇ = ð̷ = de

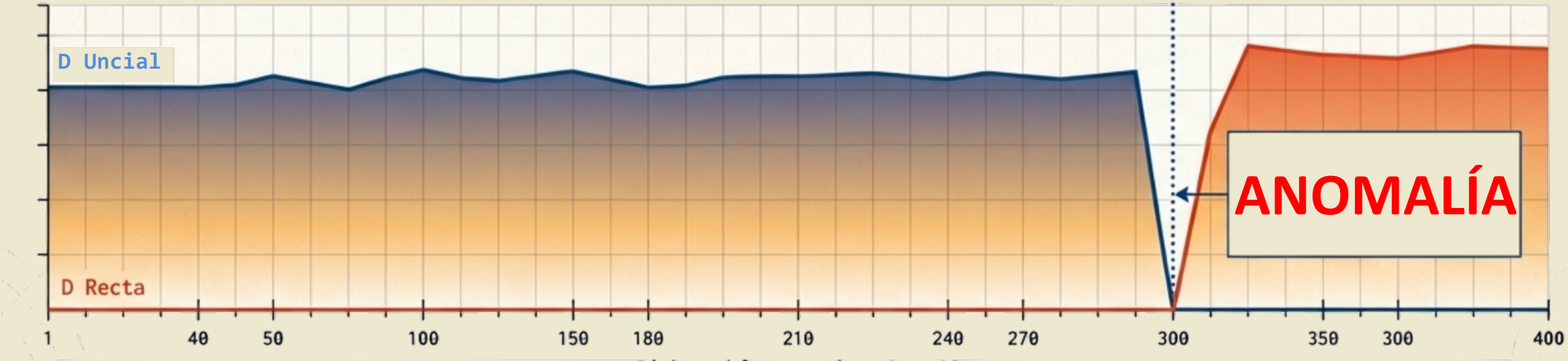
q y q̃ = que

Matthias Gille Levenson, le Regimiento de los prínçipes et sa glose Étude et édition numérique de la partie sur le gouvernement de la cité en temps de guerre (III, 3) . Lyon, 2024

Transcripción







Entrenamiento



80 – 90 %

Validación



10 – 20 %

Gótica Libraria

Text Recognition · Private

7PartidasDigital · Apr 18, 2022

Gótica libraria castellana (siglos XIV y XV) Las abreviaturas se desarrollan siguiendo las normas del Hispanic Seminary of Medieval Studies (http://hispanicseminary.org/manual-en.htm). El modelo se desarrolla dentro del proyecto 7PartidasDigital (AEI PID2020-112621GB-I00) y se basa en el ms. VITR/4/6 de la Biblioteca Nacional de España

3.80% CER	28 914 Words	34 Training Pages	3 241 Lines	Spanish; Castilian Languages	41206 Model ID

Overview | Training Data | Try It | Training Info

Model description

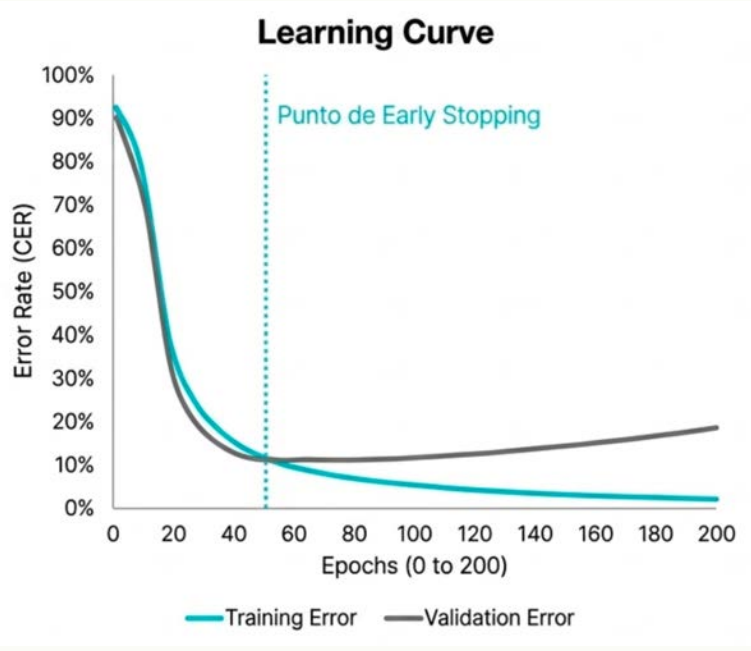
Gótica libraria castellana (siglos XIV y XV)
Las abreviaturas se desarrollan siguiendo las normas del Hispanic Seminary of Medieval Studies (http://hispanicseminary.org/manual-en.htm).
El modelo se desarrolla dentro del proyecto 7PartidasDigital (AEI PID2020-112621GB-I00) y se basa en el ms. VITR/4/6 de la Biblioteca Nacional de España

Languages

Spanish; Castilian

Details

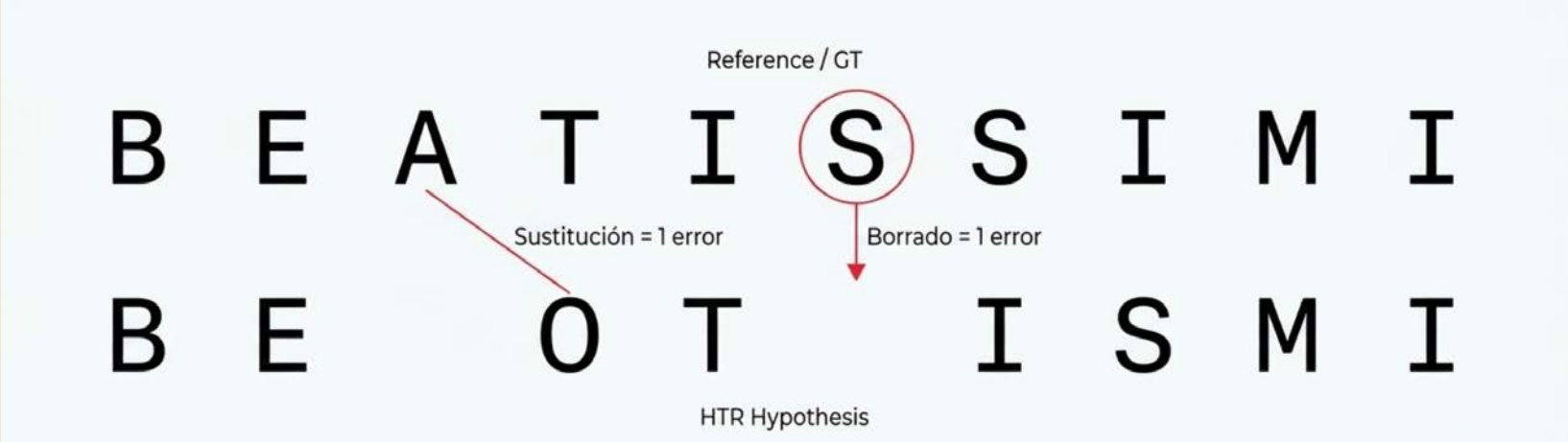
Validation pages
3



Symbols

& , - . < <ctc> <space> > A C D E F L M N O P Q R S T ` a b
c d e f g h i j l m n o p q r s t u v x y z ¶ ç

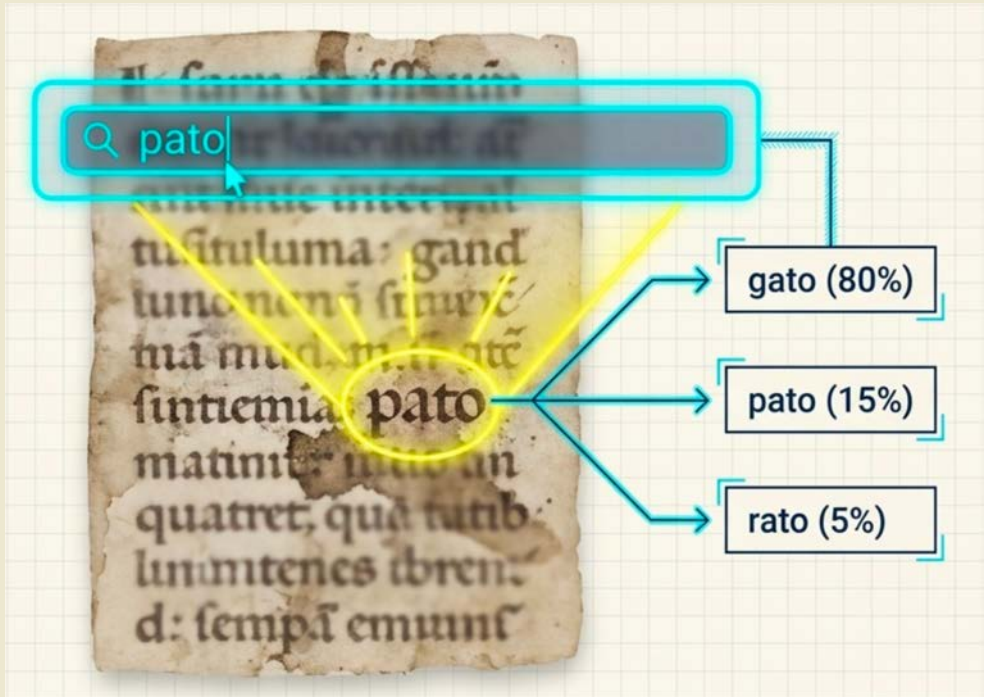
Evaluación



$$\frac{\text{Inserciones} + \text{Borrados} + \text{Sustituciones}}{\text{Total de Caracteres (N)}} = \text{CER}$$

Evaluación

< 5 % CER (excelente)	5 % - 10 % CER (operativo)	10 % CER (índices probabilísticos)
		Keyword spotting

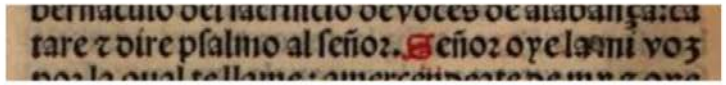


Evaluación

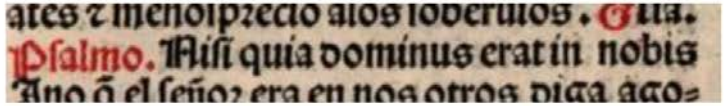
< 5 % CER (excelente)	5 % - 10 % CER (operativo)	10 % CER (índices probabilísticos)
		Keyword spotting

Fuzzy Search

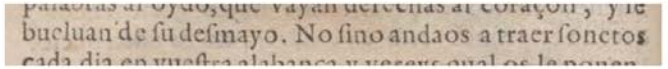
tare & dire **psalmo** al señor. eñor oye la mi voz-
Line #22 of Element 73 in document GANTE (HSMS)



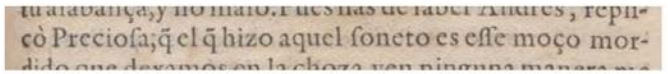
osalmo. Nisi quia dominus erat in nobis
Line #14 of Element 36 in document GANTE (HSMS)



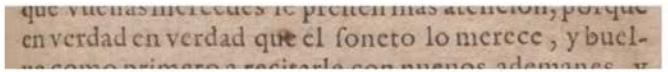
No sino andaos a traer **sonetos**
Line #7 of Element 54 in document NOVELAS (INRIA)



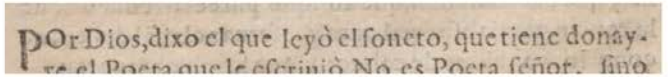
cò Preciosa, q<ue> el q<ue> hizo aquel **soneto** es esse moço mor-
Line #43 of Element 67 in document NOVELAS (INRIA)



en verdad en verdad que el **soncto** lo merece, y buel-
Line #8 of Element 257 in document NOVELAS (INRIA)



POr Dios, dixo el que leyò el **soncto**, que tiene donay-
Line #27 of Element 53 in document NOVELAS (INRIA)



Fine tuning


La confianza ciega es nuestro mayor enemigo. Si la IA confunde una 's' larga con una 'f' y un humano no la corrige, en el siguiente entrenamiento la IA asume que su fallo era un acierto.
AI
AI



http://escriptorium.eca-simm.uva.es/



https://www.transkribus.org/

https://gitlab.inria.fr/scripta/escriptorium



https://www.ocr4all.org/

tranSkriptorium

Plataforma	Motor	Modelo	Ventaja Principal
Transkribus (READ COOP)	PyLaia / TrOCR	Freemium / Cooperativa	✓Base de usuarios masiva, ✓uso inmediato sin configuración (out of the box), excelente para marcado colaborativo.
eScriptorium (Proyecto CREMMA)	Kraken	100% Open-Source	✓Transparencia total, ✓control soberano de los datos, capacidades superiores para tipografías expertas e idiomas no occidentales.
OCR4All (Universidad de Würzburg)	Calamari	Open-Source	✓Rendimiento excepcional para primeros impresos (early prints) y flujos de trabajo locales sin dependencia de la nube.


El futuro del pasado:
Democratizar la Memoria.
El uso del HTR en humanidades no trata solo de potencia de cálculo. Trata de sacar a la luz millones de voces anónimas, mercaderes y operarios, atrapadas en el ruido de la paleografía.
La inteligencia artificial debe ser la sirvienta de la filología, no al revés. Las supercomputadoras no esterilizan la historia; bien guiadas por la ética humana, nos devuelven la humanidad perdida entre las páginas.

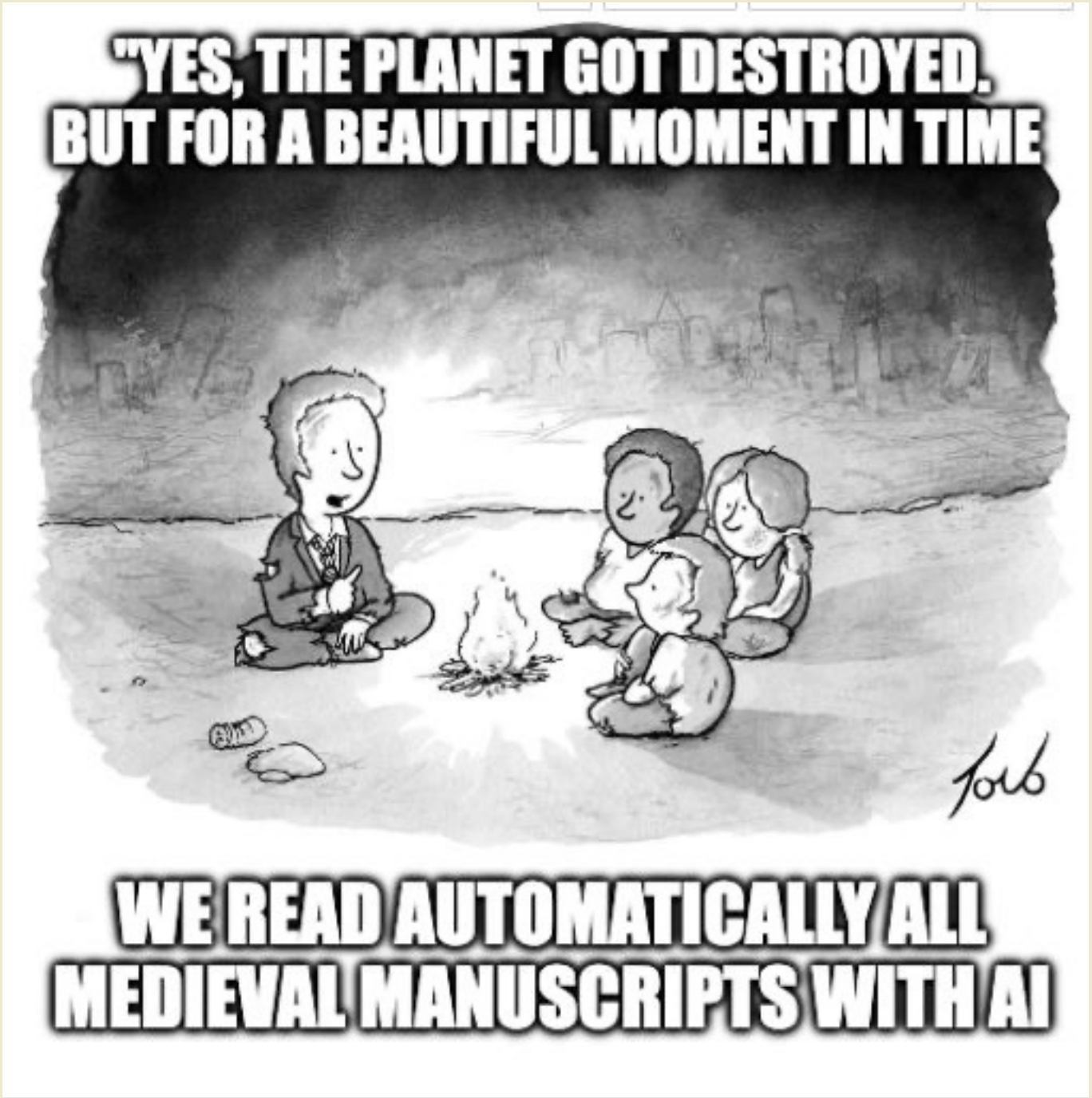








¡Pierde el miedo a la tecnología!


"YES, THE PLANET GOT DESTROYED.
BUT FOR A BEAUTIFUL MOMENT IN TIME
WE READ AUTOMATICALLY ALL
MEDIEVAL MANUSCRIPTS WITH AI